Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2024
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	28
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **28 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **6 preguntas/problemas** en total, que consisten en:
  - 4 preguntas cortas – Duración máxima: 15 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 2 problemas de desarrollo – Duración máxima: 60 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

8 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

El campo eléctrico en el vacío está dado por

$$\boldsymbol{E} = (4x - 2y)\boldsymbol{a}_x - (2x + 4y)\boldsymbol{a}_y \quad \frac{V}{m}$$

Si hay una carga de $1\,nC$ en el punto $P(3, -2, 5)$.
Calcule la fuerza ejercida sobre dicha carga por el campo eléctrico dado.
Respuesta:

$$\boldsymbol{F} = 16\boldsymbol{a}_x + 2\boldsymbol{a}_y \quad [nN]$$

2. Pregunta Corta

2 Pts

Dado el potencial eléctrico en el vacío

$$V(x, y, z) = \frac{A}{xyz} \quad V$$

donde A es una constante.
Brinde la expresión correcta para el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ en cualquier punto del espacio.
Respuesta:

$$\boldsymbol{E} = \frac{A}{x^2yz}\boldsymbol{a}_x + \frac{A}{xy^2z}\boldsymbol{a}_y + \frac{A}{xyz^2}\boldsymbol{a}_z \quad [V/m]$$

3. Pregunta Corta

2 Pts

Una esfera delgada de radio $R_0\,[m]$ que se encuentra en el espacio vacío y centrada en el origen tiene una densidad de carga superficial $\rho_S\,[C/m^2]$.
Brinde la expresión correcta para el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ en cualquier lugar del espacio.
Respuesta:

$$\boldsymbol{E} = \begin{cases} 0 & r < R \\ \dfrac{\rho_s R_0^2}{\varepsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

4. Pregunta Corta

2 Pts

Dada la densidad de flujo eléctrico en el vacío

$$\boldsymbol{D} = 2rz^2 \operatorname{sen}^2\phi\,\boldsymbol{a}_r + rz^2 \operatorname{sen} 2\phi\,\boldsymbol{a}_\phi + 2r^2z \operatorname{sen}^2\phi\,\boldsymbol{a}_z \quad \frac{C}{m^2}$$

Determine la densidad volumétrica de carga en el punto $P(2, 110°, -1)$.
Respuesta:

$$\rho_v \approx 9{,}06 \quad [C/m^3]$$

Problemas de Desarrollo

20 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

10 Pts

Un cubo de lado $2a$ se encuentra centrado en el sistema de coordenadas resctangulares, es decir, el centro del cubo coincide con el origen. Además, el cubo está orientado de manera que sus caras son ortogonales a los ejes. En cada vértice de la cara superior se tiene una carga eléctrica positiva $+Q$ y en cada vértice de la cara inferior una carga eléctrica negativa $-Q$. Además, hay una carga eléctrica positiva $+Q$ en el centro de cada cara del cubo.
Responda lo siguiente:

a) Dibuje claramente el cubo y las cargas según la descripción del problema. Utilice siempre un sistema de referencia derecho. 1 Pt

b) Determine la expresión correcta para el campo eléctrico en el centro del cubo. 4 Pts

Respuesta:

$$\boldsymbol{E} = \frac{2Q}{3\pi\varepsilon_0 a^2\sqrt{3}}(-\boldsymbol{a}_z) \quad [V/m]$$

c) Determine la expresión correcta para el potencial eléctrico en el centro del cubo 4 Pts

Respuesta:

$$V = \frac{3Q}{2\pi\varepsilon_0 a} \quad [V]$$

d) Si se colocara ahora además una carga eléctrica positiva $+Q$ en el origen.

Determine la expresión correcta para la magnitud de la fuerza que las otras cargas ejercerían sobre dicha carga. 1 Pt

Respuesta:

$$|\boldsymbol{F}| = \frac{2Q^2}{3\pi\varepsilon_0 a^2\sqrt{3}} \quad [N]$$

Problema 2

10 Pts

Un ingeniero pretende diseñar un calentador que utiliza el agua como elemento resistivo. El calentador consiste de dos electrodos cilíndricos conductores y concéntricos; el radio del electrodo interno es $R_1\,[m]$ y el radio del electrodo externo $R_2\,[m]$, ambos de la misma longitud $L\,[m]$. Los electrodos están ailados electricamente entre sí y entre ellos se aplicaría una diferencia de potencial $V_{12}\,[V]$ de manera que aparece una corriente radial $I\,[A]$ en el agua. De esta manera, el agua que pasa a través del espacio que queda entre los electrodos ($R_1 < r < R_2$) es el medio conductor de la corriente. Considere que el agua tiene una conductividad finita $\sigma\,[S/m]$ y se puede considerar un material lineal, homogéneo e isotrópico.
Responda lo siguiente:

a) Dibuje claramente el calentador según lo descrito en el enunciado. 1 Pt

b) Determine la expresión correcta para la densidad de corriente $\boldsymbol{J}(I, L, r)$ en el agua. 2 Pts

Respuesta:

$$\boldsymbol{J} = \frac{I}{2\pi r L}\boldsymbol{a}_r \quad [A/m^2]$$

c) Determine la expresión correcta para el campo eléctrico $\boldsymbol{E}(\sigma, I, L, r)$ en el agua. 1 Pt

Respuesta:

$$\boldsymbol{E} = \frac{I}{2\pi\sigma r L}\boldsymbol{a}_r \quad [V/m]$$

d) Determine la expresión correcta para la diferencia de potencial $V_{12}(I, L, R_1, R_2)$. 2 Pts

Respuesta:

$$V_{12} = \frac{I}{2\pi\sigma L}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \quad [V]$$

e) Determine la expresión correcta para la resistencia $R(\sigma, L, R_1, R_2)$ del calentador. 2 Pts

Respuesta:

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma L}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \quad [\Omega]$$

f) Determine la expresión correcta para la potencia disipada en el calentador. 2 Pts

Respuesta:

$$P = \frac{I^2}{2\pi\sigma L}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \quad [W]$$